

数据介绍：

该数据是船（vessel）的加油记录，在加油交易层面(transaction level)。

每当第一列出现信息的时候，代表一次transaction。一次transaction目前包括几行：vessel的排队等待（anchorage）和加油（STS-bunkering）。

第一列，是vessel的信息。

1. 需要把空格补全，每个空格就是上面有字的vessel
2. 需要提取vessel的信息：vessel的名字，代码，类型，是否in service/commission， dwt, gt

Operations列：anchorage 代表排队等待，STS-bunkering 代表加油

start &end &duration列：代表排队等待/加油的起始时间

那么对于一艘船，他可能经历了等待入港加油，加油，等待离港口加油的过程。

1. 需要对于每一次transaction，提取整个过程的开始时间，在数据里表达为两列：startdate 和 starthour，即我需要知道是哪一天和哪个小时，比如30 Jan 2023 04:15应该记录为，date是30jan2023，hour是4(四舍五入)。这里的日期格式，建议最后在stata里用gen date\_numeric = date(date, "YMD"); format date\_numeric %tdCCYY/n/d。
2. 需要对于每一次transaction，提取整个过程的结束时间，在数据里表达为两列：enddate 和 endhour。
3. 需要对于每一次transaction，提取加油的开始时间，在数据里表达为两列：startdate\_STS 和 starthour\_STS。
4. 需要对于每一次transaction，提取加油的结束时间，在数据里表达为两列：startdate\_STS 和 starthour\_STS。
5. 计算整个过程的时长(in hours, 四舍五入)，表达为duration
6. 计算加油过程的时长(in hours, 四舍五入)，表达为duration\_STS

Draught列：

1. 需要提取数字，格式应为numeric

Location details, 是具体的地点信息。

1. 当加油时，该列提供的是负责加油的船的信息，将名字提取出来，提取为一列，命名为supplier。如“With Fu Jie 168”，提取为“Fu Jie 168”。

2. 当等待时，该列提供的是等待锚地信息，具体对照表如下：

Zhoushan Tide and Berth Waiting Anchorage = 秀山东锚地 (Xiushan East)

Zhoushan Mashu (No1/No2/Dangerous Goods) Anchorage=马峙锚地 (Mazhi)

Zhoushan Xiazhimen South Anchorage= 条帚门锚地 (Tiaozhoumen)

Zhoushan Xiazhimen North Anchorage= 虾峙门锚地 (Xiaozhimen)

Zhoushan Qushan Bunkering Anchorage= 瞿山锚地 (Qushan)

需要提取为一列port，填充信息为“条帚门、秀山东、虾峙门、衢山、马峙”。

最后整理为，每一行代表一次transaction的情况。

数据里有重复的加油记录情况，删除duplicate。

重要：比较&check整理后数据和原始数据，确保指令输出的数据和原始数据能提取的一致。